Квартилдер, кутуча жана жыштыктар

8–9-класс › Статистика: квартилдер жана диаграммалар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: жип → диаграмма → эреже

Жеңил ★☆☆

Адегенде иретте: кичинеден чоңго.

1 Бойлор (см): 162, 148, 157, 170, 151, 165, 159. Иретте жана медианаңы тап.

Колдонуу Жообу: .....

2 Сабак-жалбырак (кг): 4 | 2 5 5 8, 5 | 0 3 6, 6 | 1 4 (4 | 2 = 42). Мода, медиана жана кулач?

Колдонуу Жообу: .....

3 11 сан иреттелген. Медиана, Q_1 жана Q_3 кайсы орундарда турат?

Түшүнүү Жообу: .....

4 Кутуча диаграммасы: min 30, Q_1 36, Me 41, Q_3 47, max 58. Квартилдер аралыгы жана кулач?

Колдонуу Жообу: .....

5 Чекиттер: (1; 3), (2; 5), (3; 6), (4; 8), (5; 9). Корреляция кандай?

Түшүнүү Жообу: .....

6 Жыштыктар: 0–5: 4, 5–10: 9, 10–15: 7. Модалдык интервал жана жыштыктардын суммасы?

Эстөө Жообу: .....

Орто ★★☆

Интервалдын ортосун колдон.

1 9, 15, 4, 12, 7, 18, 10, 6, 14, 20, 11 (мүн). Me, Q_1, Q_3 жана квартилдер аралыгы?

Колдонуу Жообу: .....

2 Мектепке жол (мүн): 0–10: 3, 10–20: 9, 20–30: 6, 30–40: 2. Орточо убакытты баала.

Колдонуу Жообу: .....

3 Эмне үчүн топтолгон маалыматтан орточону так эмес, болжол менен гана табабыз?

Түшүнүү Жообу: .....

4 9-А: Me 158, Q_1 152, Q_3 163. 9-Б: Me 155, Q_1 146, Q_3 166. Эки нерсе менен салыштыр.

Талдоо Жообу: .....

5 Эң ылайыктуу түз сызык (150; 151) жана (170; 171) аркылуу өтөт. Бою 164 см болсо, кол узундугу?

Колдонуу Жообу: .....

6 (9-кл.) Кол күчү, 40 окуучу. Жыйналма: ≤20 – 6, ≤30 – 12, ≤40 – 32, ≤50 – 40. Медиана?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Сүрөт же график чийип, анан эсепте.

1 (9-кл.) Секирүү (см), 60 окуучу: ≤140 – 6, ≤160 – 15, ≤180 – 35, ≤200 – 51, ≤220 – 60. Q_1, Q_3, аралыгы?

Талдоо Жообу: .....

2 (9-кл.) Тыгыздыктар: 140–150: 1,2; 150–155: 3,2; 155–160: 4,8; 160–165: 3,2; 165–175: 1,2. Баары канча? 160 тан узундар?

Талдоо Жообу: .....

3 Беш бүтүн сан: орточосу 12, медианасы 10, жалгыз модасы 8, кулачы 14. Сандарды тап.

Талдоо Жообу: .....

4 Далилде: эң чоң санды 100гө чоңойтсок, Me жана квартилдер аралыгы өзгөрбөйт, орточо өзгөрөт.

Баалоо Жообу: .....

5 9-кл.: 148, 155, 160, 165, 174. 8-кл.: 140, 147, 153, 158, 166 (кутучалар). Эки салыштыруу жаз.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: 7 окуучунун бою үчүн маалымат ойлоп тап: Me = 160, Q_1 = 154, Q_3 = 168, кулач 25.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Шопоковдогу жаңы парталар

1 1. Жетпеген жыштык

Колдонуу

Таблицада 30 окуучу: 6, 11 жана 8 окуучу үч интервалда. Төртүнчү интервалда канча окуучу?



Жообу: .....

2 1. Квартилдер аралыгы

Колдонуу

Бойлор: Q_1 = 155 см, Q_3 = 165 см. Класстын ортоңку жарымы канча см аралыкта?



Жообу: .....

3 2. Жоголгон маани

Колдонуу

5 окуучунун орточо бою 160 см. Төртөөнүкү: 152, 158, 163, 165. Бешинчисинин бою канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Жыйналмадан жыштык

Колдонуу

Бою 160 см ге чейин 52 окуучу, 155 ке чейин 28 окуучу. 155–160 интервалында канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Гистограмма

Талдоо

80 окуучу: 140–150: 12, 150–155: 16, 160–165: 16, 165–175: 12. 155–160 тилкесинин тыгыздыгы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Эки класс

Талдоо

Кутучалар: 9-кл. медианасы 160 см, 8-кл. медианасы 153 см. Медианалар канча см ге айырмаланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №4: медиана жана квартилдер орун боюнча алынат, эң чоң маани алардын ордун өзгөртпөйт; орточо 100 ÷ n ге чоңоёт. Оор №6: шарттарды аткарган ар кандай 7 сан туура.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде иретте: кичинеден чоңго.

1 Бойлор (см): 162, 148, 157, 170, 151, 165, 159. Иретте жана медианаңы тап.

Колдонуу Жообу: **148, 151, 157, 159, 162, 165, 170; Me = 159 см**

2 Сабак-жалбырак (кг): 4 | 2 5 5 8, 5 | 0 3 6, 6 | 1 4 (4 | 2 = 42). Мода, медиана жана кулач?

Колдонуу Жообу: **Мода 45; Me = 50; кулач 22 кг**

3 11 сан иреттелген. Медиана, Q_1 жана Q_3 кайсы орундарда турат?

Түшүнүү Жообу: **Me – 6-орун; Q_1 – 3-; Q_3 – 9-орун**

4 Кутуча диаграммасы: min 30, Q_1 36, Me 41, Q_3 47, max 58. Квартилдер аралыгы жана кулач?

Колдонуу Жообу: **47 − 36 = 11; 58 − 30 = 28**

5 Чекиттер: (1; 3), (2; 5), (3; 6), (4; 8), (5; 9). Корреляция кандай?

Түшүнүү Жообу: **оң корреляция**

6 Жыштыктар: 0–5: 4, 5–10: 9, 10–15: 7. Модалдык интервал жана жыштыктардын суммасы?

Эстөө Жообу: **5–10; 20**

Орто ★★☆

Интервалдын ортосун колдон.

1 9, 15, 4, 12, 7, 18, 10, 6, 14, 20, 11 (мүн). Me, Q_1, Q_3 жана квартилдер аралыгы?

Колдонуу Жообу: **Me = 11; Q_1 = 7; Q_3 = 15; аралык 8**

2 Мектепке жол (мүн): 0–10: 3, 10–20: 9, 20–30: 6, 30–40: 2. Орточо убакытты баала.

Колдонуу Жообу: **≈ 18,5 мүн**

3 Эмне үчүн топтолгон маалыматтан орточону так эмес, болжол менен гана табабыз?

Түшүнүү Жообу: **Ар бир маанини интервалдын ортосу деп алабыз**

4 9-А: Me 158, Q_1 152, Q_3 163. 9-Б: Me 155, Q_1 146, Q_3 166. Эки нерсе менен салыштыр.

Талдоо Жообу: **9-А узунураак: 158 > 155; 9-Б ар түрдүү: 20 > 11**

5 Эң ылайыктуу түз сызык (150; 151) жана (170; 171) аркылуу өтөт. Бою 164 см болсо, кол узундугу?

Колдонуу Жообу: **≈ 165 см**

6 (9-кл.) Кол күчү, 40 окуучу. Жыйналма: ≤20 – 6, ≤30 – 12, ≤40 – 32, ≤50 – 40. Медиана?

Колдонуу Жообу: **≈ 34 кг**

Оор ★★★

Сүрөт же график чийип, анан эсепте.

1 (9-кл.) Секирүү (см), 60 окуучу: ≤140 – 6, ≤160 – 15, ≤180 – 35, ≤200 – 51, ≤220 – 60. Q_1, Q_3, аралыгы?

Талдоо Жообу: **Q_1 = 160; Q_3 = 192,5; аралык 32,5 см**

2 (9-кл.) Тыгыздыктар: 140–150: 1,2; 150–155: 3,2; 155–160: 4,8; 160–165: 3,2; 165–175: 1,2. Баары канча? 160 тан узундар?

Талдоо Жообу: **80 окуучу; 28 окуучу**

3 Беш бүтүн сан: орточосу 12, медианасы 10, жалгыз модасы 8, кулачы 14. Сандарды тап.

Талдоо Жообу: **8, 8, 10, 12, 22**

4 Далилде: эң чоң санды 100гө чоңойтсок, Me жана квартилдер аралыгы өзгөрбөйт, орточо өзгөрөт.

Баалоо Жообу: **Me, Q_1, Q_3 орундан алынат; орточо 100 ÷ n ге чоңоёт**

5 9-кл.: 148, 155, 160, 165, 174. 8-кл.: 140, 147, 153, 158, 166 (кутучалар). Эки салыштыруу жаз.

Баалоо Жообу: **9-кл. Me 7 см чоң; аралыктар 10 жана 11: окшош**

6 Түз: 7 окуучунун бою үчүн маалымат ойлоп тап: Me = 160, Q_1 = 154, Q_3 = 168, кулач 25.

Түзүү Жообу: **Мис.: 150, 154, 158, 160, 163, 168, 175**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Жетпеген жыштык

Колдонуу

Таблицада 30 окуучу: 6, 11 жана 8 окуучу үч интервалда. Төртүнчү интервалда канча окуучу?

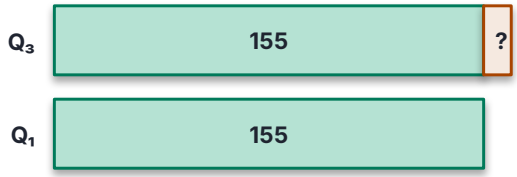


Жообу: **30 − 25 = 5**

2 1. Квартилдер аралыгы

Колдонуу

Бойлор: Q_1 = 155 см, Q_3 = 165 см. Класстын ортоңку жарымы канча см аралыкта?



Жообу: **165 − 155 = 10 см**

3 2. Жоголгон маани

Колдонуу

5 окуучунун орточо бою 160 см. Төртөөнүкү: 152, 158, 163, 165. Бешинчисинин бою канча?

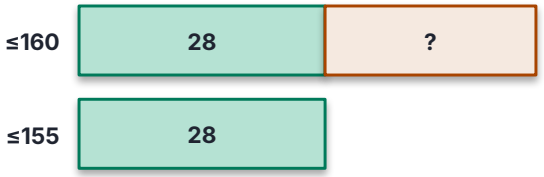


Жообу: **800 − 638 = 162 см**

4 2. Жыйналмадан жыштык

Колдонуу

Бою 160 см ге чейин 52 окуучу, 155 ке чейин 28 окуучу. 155–160 интервалында канча?



Жообу: **52 − 28 = 24**

5 3. Гистограмма

Талдоо

80 окуучу: 140–150: 12, 150–155: 16, 160–165: 16, 165–175: 12. 155–160 тилкесинин тыгыздыгы?



Жообу: **80 − 56 = 24; 24 ÷ 5 = 4,8**

6 3. Эки класс

Талдоо

Кутучалар: 9-кл. медианасы 160 см, 8-кл. медианасы 153 см. Медианалар канча см ге айырмаланат?



Жообу: **160 − 153 = 7 см**